自身抗体在自身免疫性脑炎中临床价值分析

刘月暂
阜城县人民医院，河北 衡水 053700

摘要：目的：探讨自身抗体在自身免疫性脑炎中临床价值。方法：选取2024年8月-2025年8月接受自身免疫性脑炎治疗的患者200例参加研究，评定抗N-甲基-D-天冬氨酸受体（NMDAR）脑炎与其它自身免疫性脑炎患者的自身抗体情况，依照自身抗体分为抗核抗体（ANA）阳性组、阴性组，开展抗核抗体谱检测，比较检测结果。结果：抗NMDAR脑炎患者年龄相对较小，其余患者年龄较大，女性多有前两种脑炎，男性多为抗GABABR脑炎、抗CASPR2脑炎；癫痫在患者的发病率较高，其它症状均有体现；一线方法的治疗效果较好。ANA阴性组血清神经元抗体滴度、言语障碍优于对照组（P＜0.05）。抗NMDAR、LGI1、GABABR脑炎患者的ANA阳性率为31.58%、24.49%、40.00%，抗体滴度较低，荧光核型多为核颗粒型。结论：自身免疫性脑炎患者通过检测自身抗体了解ANA阳性和阴性状态，自身抗体与荧光核型检测能够为疾病的初步诊疗提供数据依据。

关键词：自身抗体；自身免疫性脑炎；临床价值

人体中免疫性脑炎病症的发生与神经元抗体在人体中的作用有关，这种病症表现为神经系统免疫方面的疾病表现，会在患者身体中表现为不同程度的癫痫或是认知方面的问题。对于此类疾病及治疗方法的研究，众多医学研究者深入抗体方面进行探索，并发现疾病诊断与抗体之间的关联性，也从中发现了没有典型特征的患病人群。这一疾病的发生和免疫系统的应答反应有关，医生通过综合评定患者身体中的抗体情况，可以完成相关病症的诊断和病情的综合评估，并在治疗期间做好相关指标的监测，如系统性红斑狼疮等。在自身免疫性脑炎相关研究中可以发现抗神经元相关抗体具有非常重要的研究价值，因此，文章重点探索自身抗体在自身免疫性脑炎中的实际应用价值，评估自身抗体指标和疾病预后效果以及临床特征之间的关联，用于指导疾病的诊断和治疗。具体如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2024年8月-2025年8月接受自身免疫性脑炎治疗的患者200例参加研究，脑炎分布见表1。

表1 脑炎类型分布

脑炎类型	例数	构成比（%）
抗NMDAR	76	38.00
抗亮氨酸丰富的神经胶质瘤灭活1（LGI1）抗体	49	24.50
抗γ-氨基丁酸-B受体（GABABR）	15	7.50
抗谷氨酸脱羧酶-65（GAD-65）抗体	8	4.00
抗接触素相关蛋白样2（CASPR2）抗体	5	2.50
抗α氨基-3-羟基-5-甲基-4-异唑酸受体（AMPAR）抗体	4	2.00
抗代谢型谷氨酸受体5（mGIuR5）	3	1.50
抗mGIuR1	2	1.00
抗IgLON5家族蛋白5（IgLON5）	1	0.50
抗γ-氨基丁酸-A受体（GABAAR）	1	0.50
病因不确定	36	18.00

1.2 方法

从医院系统中提取患者疾病表现、各指标检测参数等数据，用出院改良Rankin量表（mRS）测定抗体、恢复情况，mRS＜2为恢复好。抗体包括ANA、抗nRNP、Sm、双链DNA（dsDNA）、Jo-52、SSB、PM-SCL、Scl-70、Jo-1等。

1.3 统计学分析

使用SPSS26.0软件处理数据，t、x^2分别对计量、计数资料实施检验；GraphPadPrism9.0生成统计图表；使用皮尔逊卡方检验、费舍尔精确检验、费舍尔弗里曼哈尔顿检验（费舍尔精确检验对大于2×2的列联表的扩展）评估分类变量。P＜0.05表示差异显著。

2 结果

2.1 抗NMDAR脑炎与其它自身免疫性脑炎患者的临床资料与自身抗体比较

抗NMDAR脑炎患者年龄较小，抗LGI1脑炎、抗GAD-65脑炎患者年龄较高，前两种脑炎患者女性较多，男性多为抗GABABR脑炎、抗CASPR2脑炎；不同类型的脑炎患者具有较高的癫痫发病率，其它症状均有体现；一线方法的治疗效果较好，见表2。

2.2 自身免疫性脑炎的ANA阳性与阴性组的临床特征和结果比较

ANA阴性组血清神经元抗体滴度中位数大于ANA阳性组，言语障碍对比差异显著（P＜0.05），其余指标比较未见明显差异（P＞0.05）。见表3。

2.3 ANA阳性患者的抗体滴度与荧光核型结果分析

抗NMDAR脑炎的ANA阳性率为31.58%,有三种抗体滴度与荧光核型，有抗SSA等五种抗体；抗LGI1脑炎患者阳性率24.49%，存在三种抗体滴度，除核均质型外，其它核型均有占比；抗GABABR脑炎患者阳性率为40.00%，抗体滴度较低，多为核颗粒型荧光核型。见表4。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2　抗 NMDAR 脑炎与其它自身免疫性脑炎患者的临床资料与自身抗体比较

项目	抗 NMDAR 脑炎（n=76）	抗 LGI1 脑炎（n=49）	抗 GABABR 脑炎（n=15）	抗 GAD-65 脑炎（n=8）	抗 CASPR2 脑炎（n=5）
年龄(岁)	30.54±6.64	54.53±7.53	40.54±6.54	45.64±3.42	52.53±5.43
男性	45（59.21）	23（46.94）	11（73.33）	0（0.00）	0（0.00）
头痛	15（19.74）	7（14.29）	3（20.00）	0（0.00）	0（0.00）
头晕	4（5.26）	5（10.20）	0（0.00）	0（0.00）	0（0.00）
异常行为	38（50.00）	17（34.69）	5（33.33）	3（37.50）	3（60.00）
言语障碍	15（19.74）	6（12.24）	0（0.00）	0（0.00）	0（0.00）
记忆障碍	22（28.95）	28（57.14）	8（53.33）	1（12.50）	1（20.00）
意识改变	32（42.11）	25（51.02）	9（60.00）	2（25.00）	2（40.00）
发热	48（63.16）	5（10.20）	5（33.00）	5（62.50）	5（100.00）
癫痫	52（68.42）	36（73.47）	11（73.33）	3（37.50）	3（60.00）
单用类固醇	16（21.05）	13（26.53）	4（26.67）	1（12.50）	1（20.00）
单用静脉免疫球蛋白	5（6.58）	5（10.20）	3（20.00）	0（0.00）	0（0.00）
联合用药	47（61.84）	21（42.86）	5（33.33）	2（25.00）	2（40.00）
利图昔单抗	11（14.47）	1（2.04）	0（0.00）	0（0.00）	0（0.00）
异常 MRI	35（46.05）	31（63.27）	6（40.00）	1（12.50）	1（20.00）
异常脑电图	21（27.63）	16（32.65）	5（33.33）	0（0.00）	0（0.00）
ICU	6（7.89）	1（2.04）	1（6.67）	0（0.00）	0（0.00）

续表 2　抗 NMDAR 脑炎与其它自身免疫性脑炎患者的临床资料与自身抗体比较

项目	抗 AMPAR 脑炎（n=4）	抗 mGIuR5 脑炎（n=3）	抗 mGIuR1 脑炎（n=2）	抗 IgLON5 脑炎（n=1）	抗 GABAAR 脑炎（n=1）
年龄(岁)	48.43±7.53	40.64±3.64	41.53±3.54	55.0	45.0
男性	2（50.00）	3（100.00）	2（100.00）	1（100.00）	1（100.00）
头痛	0（0.00）	0（0.00）	0（0.00）	1（100.00）	0（0.00）
头晕	0（0.00）	0（0.00）	0（0.00）	0（0.00）	0（0.00）
异常行为	0（0.00）	0（0.00）	2（100.00）	1（100.00）	0（0.00）
言语障碍	0（0.00）	0（0.00）	0（0.00）	1（100.00）	0（0.00）
记忆障碍	2（50.00）	0（0.00）	2（100.00）	1（100.00）	0（0.00）
意识改变	2（50.00）	0（0.00）	2（100.00）	1（100.00）	0（0.00）
发热	0（0.00）	0（0.00）	2（100.00）	1（100.00）	0（0.00）
癫痫	2（50.00）	2（66.67）	2（100.00）	1（100.00）	0（0.00）
单用类固醇	0（0.00）	0（0.00）	0（0.00）	0（0.00）	0（0.00）
单用静脉免疫球蛋白	2（50.00）	0（0.00）	0（0.00）	0（0.00）	0（0.00）
联合用药	0（0.00）	3（100.00）	2（100.00）	1（100.00）	1（100.00）
利图昔单抗	0（0.00）	0（0.00）	0（0.00）	1（100.00）	0（0.00）
异常 MRI	2（50.00）	2（66.67）	0（0.00）	1（100.00）	0（0.00）
异常脑电图	0（0.00）	0（0.00）	2（100.00）	0（0.00）	0（0.00）
ICU	0（0.00）	0（0.00）	0（0.00）	0（0.00）	0（0.00）

中国知网　https://www.cnki.net

表 3　自身免疫性脑炎的 ANA 阳性与阴性组的临床特征和结果比较

项目	ANA 阳性	ANA 阴性	P 值
年龄(岁)	40.54±6.33	42.43±6.43	0.987
男性	33	56	0.873
脑脊液神经元抗体	1:3:2（1:1～1:320）	1:3:2（1:1～1:320）	0.876
血清神经元抗体	1:1:1（1:1:1～1:320）	1:10（1:1～1:320）	0.031
发热	22	25	0.443
头痛	12	23	0.533
头晕	7	12	0.987
异常行为	32	48	0.983
言语障碍	13	15	0.029
记忆障碍	34	47	0.234
意识改变	37	58	0.342
癫痫	45	84	0.765
异常 MRI	43	56	0.324
异常脑电图	23	31	0.134
ICU	3	3	0.784
单独使用类固醇	9	25	0.138
单独注射免疫球蛋白	9	7	0.342
联合治疗	46	66	0.442
利妥昔单抗	5	7	0.987
出院 mRS(≤2)	44	78	0.679

表 4　ANA 阳性患者的抗体滴度与荧光核型结果分析

项目	抗 NMDAR 脑炎（n=76）	抗 LGI1 脑炎（n=49）	抗 GABABR 脑炎（n=15）
ANA 阳性	24（31.58）	12（24.49）	6（40.00）
ANA 滴度			
1:100	20（26.32）	10（20.41）	6（40.00）
1:320	10（13.16）	4（8.16）	0（0.00）
1:1000	3（3.95）	2（4.08）	0（0.00）
核均质型	0（0.00）	0（0.00）	0（0.00）
核颗粒型	24（31.58）	11（22.45）	6（40.00）
核膜型	0（0.00）	1（2.04）	0（0.00）
胞浆型	8（10.53）	4（8.16）	0（0.00）
核仁型	3（3.95）	3（6.12）	0（0.00）
SSA	22（28.95）	9（18.37）	3（20.00）
M2	24（31.58）	10（20.41）	3（20.00）
nRNP	2（2.63）	0（0.00）	0（0.00）
RO-52	27（35.53）	12（20.49）	4（26.67）
JO-1	1（1.32）	0（0.00）	0（0.00）

3 讨论

自身免疫性脑炎是一种与神经精神疾病存在类似特征的免疫性病症，主要是由于人体对身体中的神经元成分而表现出的异常免疫反应所诱发的[1]。病毒感染、脑瘤和患者自身的遗传机制都会诱发此类病症，检测患者身体中所含有的抗体类别，可以为具体的疾病类型检测、制定病情治疗方案提供参数支持。通过实施抗核抗体谱检测工作，可以从中获得较高的抗体阳性检出率，抗 NMDAR 脑炎阳性率大于抗 LGI1 脑炎，两组患者的血清抗神经元抗体有明显差异[2]。根据文献与研究资料，从中可以发现此类患者组别划分后，患者脑脊液、性神经元中的数据对比结果和患者治疗后的病情有关，并从中得知其他免疫性疾病的发生和该类病症有着互相作用关系，且患有相关病症患者的自身抗体阳性率明显高于正常人群。但其他种类的自身免疫性脑炎病症较为少见，在阳性率方面也有不同的表现。ANA 荧光核型的滴度相对较低，也是该类病症检测中最为常见的一项结果，且部分抗体阳性检出率相对较高。在一些研究中可以找到与抗 SSA 抗体诱发人体相关细胞与组织功能病变的说明，这种变化会影响神经

中国知网　https://www.cnki.net

系统的运行稳定，导致神经系统功能受损[3]。如果人体中的生理滴度处于相对较低的水平，当这一指标达到相应检测数值时，才能为临床研究提供相关数据支持，部分研究人员经过实践研究推测不同抗体之间的互相作用和人体中的抗体相交后，可以造成大脑屏障受损，导致部分物质进入到人体大脑系统当中，并在受到损伤的大脑组织或神经元中产生相应的生理作用。研究表明此类患者自身的抗体滴度明显低于正常人群，体内的荧光核多为核颗粒型，并在多类指标检测中获得较高的抗体阳性检出率，这说明根据荧光核具体类型能够为临床疾病的诊断提供一定的指向[4]。这主要是因为神经元抗体检测工作通常是采用外送的方式完成检测，需要较多的时间等待检测结果，自身抗体检测可以在实验室中实施，获得较快的检测结论，常见的自身抗体和自身免疫性脑炎病症的诊断有一定的关联，可以为医生诊断病症提供参考。所以ANA荧光核型与自身免疫性脑炎病症存在一定的相关性。

当自身抗体检测结果为阳性时，会和神经元表层抗体形成协同作用机制，这种协同作用可能会使人体大脑神经功能受到影响，造成免疫功能失调，使患者表现出自身免疫性病症。所以在接待此类患者时，应综合评定患者的疾病表现，通过多类指标的全面检测，在临床病症诊断过程中通过检测患者的自身抗体为相关疾病的排除和鉴别提供支持。

参考文献：

[1]梁艳琴.泛免疫炎症值在鉴别自身免疫性脑炎与病毒性脑炎的临床价值研究[D].吉林:吉林大学,2024.

[2]刘玉莹,刘军艳,张黎明.神经元自身抗体及其不同检测方法在自身免疫性脑炎中的价值研究进展[J].神经疾病与精神卫生,2021,21(4):295-300.

[3]范铿娜.自身免疫性脑炎与病毒性脑炎临床特征分析及鉴别诊断标志物初探[D].福建:福建医科大学,2021.

[4]商浩东.基于PHIP--Seq技术的自身免疫性脑炎新型抗体发现与鉴定[D].河南:郑州大学,2024.

中国知网 https://www.cnki.net